二元一次方程组

代入法　消元法（高斯消元法）

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & ① \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & ② \end{cases}$$

① × a_{22} − ② × a_{12}

$\therefore (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$

$\therefore x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$　同理 $x_2 = \dfrac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$　(*)

引入行列式

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$　2×2　行　列

副对角线　主对角线

*：a_{11} a_{12} a_{21} a_{22} 的差。

$D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}$

*式：$x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$　$x_2 = \dfrac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$

*：分母是系数

分子则把常数项取代需求的那列系数

克拉默法则

三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$

则 $x_1 = \dfrac{D_1}{D}$　$x_2 = \dfrac{D_2}{D}$　$x_3 = \dfrac{D_3}{D}$

*：D_1 为常数项取代系一列

为 $\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$　其它同理.

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{21}a_{32}a_{13}-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{32}a_{23}a_{11}$$

副对角线　主对角线

*上面两个减掉下面一个

注：三阶行列式展开有六项，3正3负，与主对角线一致为正，与副对角线一致为负

例：$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=2+2-0=4$

*：n阶行列式有 $n!$ 项，其中有一半正一半负（与主对角线一致为正）

全排列：n个数的按一定顺序排列　$1,2,\cdots,n$　$A_n^n=n!$

顺序：一一对应　无序：多对一

标准排列（自然顺序）：$1,2,\cdots,n$

$n!-1$ 为非标准排列

逆序：52413　**逆序数**：逆序的总和　$T(52413)=N(52413)=7$

奇数：奇排列（52413）　偶数：偶排列（12345）

一个奇数

*：从小排列大

对换：52413 ⑦→ 51423 ⑥

***定理**：一个排列经过一次对换后，其奇偶性改变

证明：①相邻对换　$i_1\cdots i_s\ i_{s+1}\cdots i_n \to i_1\cdots i_{s+1}\ i_s\cdots i_n$　⑦

总后：$i_s<i_{s+1}$　$i_s>i_{s+1}$

这两部分逆序数不变

②非相邻对换

$i_1\cdots i_s\cdots i_{s+k}\cdots i_n \xrightarrow{k次相邻} i_1\cdots i_{s+k}\ i_s\cdots i_{s+k-1}\cdots i_n$

$i_1\cdots i_{s+k}\cdots i_s\cdots i_n \xleftarrow{k-1次相邻对换}$

奇偶性改变

*：经历 $2k-1$ 次相邻

↓ 承接上文

推论：n个数的的全排列，共有n!个，其中奇偶各一半

证明：A={奇排列} 例 {132, 213, 321}

B={偶排列} 例 {123, 231, 312}

改变奇偶 ⇐ { A前2个数的对换 |A| ≤ |B| ; B前2个数的对换 |B| ≤ |A| } ⇒ |A| = |B|

n阶行列式定义：

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

行标：12

列标：12, 21

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

行标：123

列标：123 231 312 321 213 132

a_{ij}：i 行标，j 列标

*：行标是标准序的，排好了。

正负与逆序数有关（奇负偶正）

$$D_3 = \sum_{(j_1 j_2 j_3)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

*：$\tau(j_1 j_2 j_3)$ 为逆序数

▲ 阶数为 n 排列

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{(j_1\cdots j_n)}(-1)^{\tau(j_1\cdots j_n)}a_{1j_1}\cdots a_{nj_n}$$

n阶行列式的特点：

1. n阶行列式共有n^2个元素，展开式有$n!$项

2. 它的每一项是由所有取自不同行不同列的n个元素的乘积组成（行行（列列）取遍，而且只取一次）

3. 当行标是标准次序时，$(-1)^{\tau(\text{列标})}$即为该项的符号

上三角行列式

|0*|：上三角

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}\cdots a_{nn}$$

方向

Cramer's Rule

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

若$D=\begin{vmatrix} a_{11}\cdots a_{1n} \\ a_{n1}\cdots a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$，则$x_i=\frac{D_i}{D}$

n个未知数m个方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

begin　　end

施行三种行变换（这三种同样）

行=row　　R_{12}　　kR_1　　$R_2 + kR_1$

交换　　倍乘k　　倍加(不动的放后面)

*：一般不要交换两列，更不要对列也行变换操作

*例：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 = -7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & 7 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

R_{12}

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 & -5 \\ 4 & -2 & 7 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 - R_1]{R_2 - 2R_1,\ R_3 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 11 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

承接上文

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 11 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4-R_2]{R_1+2R_2,\ R_3-6R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -6 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{7}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -6 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_1-5R_3]{R_2-3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

* 全0代表这个方程多余了
* 如果有一行是 0 0 0 9
则出现了 0=9 ∴ 方程无解

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3+5R_1-\frac{7}{3}R_2}$$

$$-\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_4-R_1-R_3} -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -24$$